

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

Naufal Ahimsa Raushanfekr - 5024241018

7 November 2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem terbenam (embedded system) saat ini berkembang sangat pesat, menuntut efisiensi tinggi baik dari segi performa komputasi, konsumsi daya, maupun menjalankan model. Arsitektur mikrokontroler modern seperti STM32 berbasis ARM Cortex-M dan ESP32 berbasis Tensilica Xtensa menjadi standar industri untuk aplikasi IoT, otomasi, hingga sistem kontrol waktu nyata (real-time). Dalam proses pengembangannya, keterbatasan IDE konvensional sering kali menghambat efisiensi kerja. Oleh karena itu, Aplikasi Visual Studio Code yang terintegrasi dengan PlatformIO menjadi solusi yang lebih fleksibilitas dalam manajemen ekosistem, dependensi library, serta alur kerja pembacaan dan pengunggahan kode. Selain penguasaan lingkungan kerja, pemahaman terhadap framework dasar—seperti Arduino Framework untuk STM32 Blackpill dan ESP-IDF (ESP32 IoT Development Framework) yang beroperasi secara bare-metal atau berbasis RTOS. Pemahaman dasar interface GPIO (General Purpose Input/Output) juga tidak kalah penting. Fenomena sinyal melayang (floating input), gangguan mechanical bouncing pada sakelar/tombol, hingga transmisi data analog melalui ADC (Analog-to-Digital Converter) merupakan isu mendasar yang wajib ditangani secara tepat melalui teknik sirkuit hardware (resistor pull-up/pull-down) maupun teknik komputasi perangkat lunak (debouncing dan analisis mode GPIO). Modul ini disusun untuk memberikan landasan konseptual sekaligus praktis bagi praktikan dalam menguasai aspek-aspek dasar pemrosesan sinyal dan antarmuka mikrokontroler tersebut.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 PlatformIO dan VSCode sebagai Lingkungan Pengembangan

Visual Studio Code (VSCode) adalah penyunting kode (source code editor) berbasis teks yang ringan namun dapat diperluas menggunakan berbagai ekstensi. PlatformIO merupakan salah satu ekstensi open-source pada VSCode yang berfungsi sebagai Integrated Development Environment (IDE) untuk pengembangan embedded system dengan menambahkan extension PlatformIO. PlatformIO yaitu extension di VSCode yang bertugas mengelola rantai perkakas (toolchain), kompiler, framework, serta pemrogram/pengunggah (debugger/flasher) secara otomatis melalui satu berkas konfigurasi bernama platformio.ini. Berbeda dengan IDE tradisional yang terkait pada satu mikrokontroler tertentu, PlatformIO memungkinkan pengembang mengelola berbagai platform perangkat keras (STM32, ESP32, AVR) dalam satu Aplikasi.

1.2.2 STM32 Blackpill dan Framework Arduino

STM32 Blackpill adalah papan pengembang (development board) berbasis mikrokontroler 32-bit STM32F4 (biasanya STM32F401CCU6 atau STM32F411CEU6) berarsitektur ARM Cortex-M4. Board ini menawarkan kecepatan clock tinggi (hingga 84–100 MHz), memori internal yang memadai, serta kaya akan antarmuka periferal (I2C, SPI, UART, PWM, ADC). Untuk mempermudah pemrograman tanpa harus memanipulasi register bare-metal secara langsung, ekosistem Arduino dapat diintegrasikan ke STM32 Blackpill melalui core STM32Duino. Framework ini menyediakan fungsi-fungsi abstraksi tingkat tinggi seperti pinMode(), digitalWrite(), dan analogRead(), sehingga pengembangan logika aplikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa kehilangan keunggulan performa hardware 32-bit.

1.2.3 ESP32 dan Framework ESP-IDF

ESP32 adalah mikrokontroler Sistem-dalam-Chip (System-on-Chip / SoC) buatan Espressif Systems yang dilengkapi dengan prosesor dual-core 32-bit Tensilica Xtensa LX6 serta konektivitas nirkabel terintegrasi (Wi-Fi 802.11 b/g/n dan Bluetooth/BLE). ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) merupakan framework resmi yang disediakan oleh manufaktur untuk mengakses seluruh fitur hardware ESP32 secara optimal. Berbeda dari Arduino Framework yang berorientasi pada kemudahan abstraksi, ESP-IDF dibangun di atas sistem operasi waktu nyata FreeRTOS. Pemrograman dengan ESP-IDF berbasis bahasa C/C++ native, memanfaatkan tugas (tasks), antrean (queues), dan penjadwalan (scheduler) untuk mengeksekusi operasi multisambungan (multithreading) dan low-level power management secara efisien.

1.2.4 Konfigurasi Pull-up dan Pull-down Resistor pada Tombol

Pin digital masukan (digital input) pada mikrokontroler memiliki impedansi tinggi. Jika pin masukan dibiarkan terbuka tanpa terhubung ke tegangan pasti, pin tersebut berada dalam kondisi melayang (floating), menyebabkan pembacaan logika (0 atau 1) menjadi acak akibat noise induksi lingkungan.Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan resistor pull-up atau pull-down:Resistor Pull-up: Menghubungkan pin masukan ke VCC (3.3V atau 5V) melalui resistor (umumnya 10 kΩ). Ketika tombol tidak ditekan, logika berstatus HIGH (1). Ketika tombol ditekan (terhubung ke ground), logika berubah menjadi LOW (0).Resistor Pull-down: Menghubungkan pin masukan ke Ground (0V) melalui resistor. Ketika tombol tidak ditekan, logika berstatus LOW (0). Ketika tombol ditekan (terhubung ke VCC), logika berubah menjadi HIGH (1).Beberapa mikrokontroler seperti STM32 dan ESP32 juga menyediakan fitur resistor pull-up dan pull-down internal yang dapat diaktifkan secara perangkat lunak melalui konfigurasi register GPIO.

1.2.5 Debouncing

Secara mekanis, kontak sakelar atau tombol tekan (push button) terdiri dari plat logam yang membal secara fisik (bouncing) selama beberapa milidetik saat ditekan atau dilepaskan. Fenomena ini menyebabkan terjadinya transisi sinyal HIGH dan LOW secara sangat cepat (pulsa berulang) sebelum sinyal mencapai kondisi stabil. Mikrokontroler yang mengeksekusi instruksi dalam hitungan mikrodetik akan membacanya sebagai penekanan tombol berulang kali.Debouncing adalah teknik untuk menghilangkan pembacaan transisi palsu tersebut. Teknik ini dapat diterapkan dalam dua cara:Hardware Debouncing: Menggunakan sirkuit filter Low-Pass RC (resistor-kapasitor) atau gerbang logika Schmitt Trigger untuk menyaring lonjakan sinyal mekanis secara fisik.Software Debouncing: Menggunakan logika penundaan waktu (timer delay) pada kode program. Mikrokontroler membaca perubahan status pin, lalu mengabaikan perubahan sinyal selanjutnya selama interval waktu tertentu (misalnya 20 ms $-$ 50 ms) hingga sinyal benar-benar konstan.

1.2.6 ADC sebagai Mode Akses GPIO Ketiga

Secara umum, pin GPIO mikrokontroler dapat dikonfigurasikan dalam mode masukan/keluaran digital (Digital Input/Output) dan mode fungsi alternatif (Alternative Function/Communication). Mode akses penting lainnya adalah mode analog melalui Analog-to-Digital Converter (ADC). Melalui mode

ADC, GPIO dapat digunakan untuk membaca parameter dunia nyata yang bersifat kontinu, seperti intensitas cahaya, suhu, atau tegangan dari potensiometer.

2 Tugas Pendahuluan

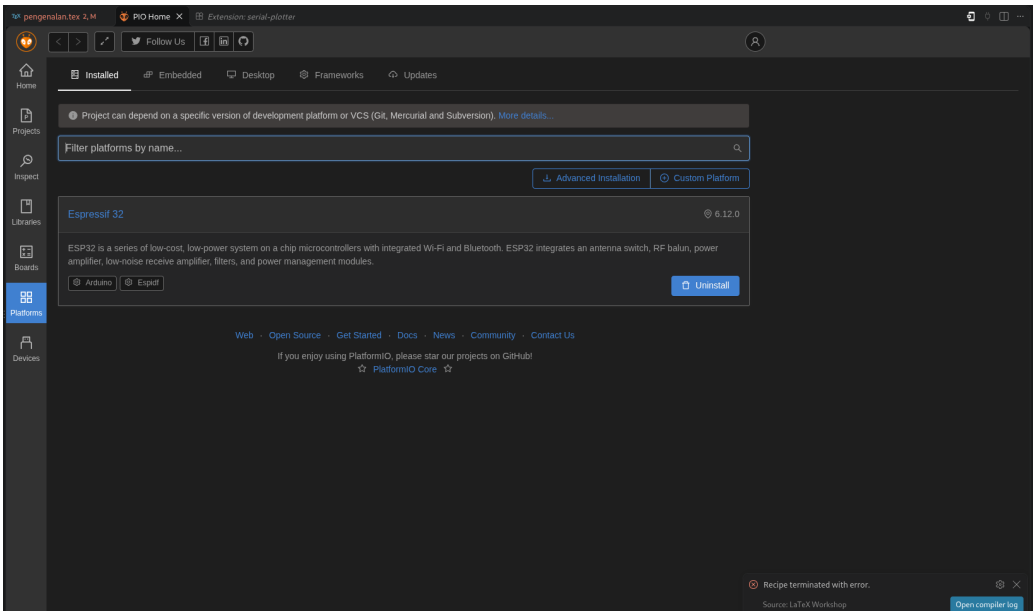
1. Jelaskan perbedaan mendasar antara framework Arduino dan ESP-IDF dalam memprogram mikrokontroler, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing.
2. Mengapa board STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal (ST-Link) untuk di-flash, sedangkan ESP32 dapat diprogram langsung melalui kabel USB? Kaitkan jawaban Anda dengan keberadaan chip USB-to-Serial.
3. Jelaskan perbedaan kondisi logika (HIGH/LOW) pada konfigurasi pull-up dan pull-down resistor, baik saat tombol tidak ditekan maupun saat ditekan.
4. Jelaskan fenomena bouncing pada tombol mekanik — mengapa hal ini bisa terjadi — dan sebutkan minimal dua pendekatan untuk mengatasinya.
5. Bagaimana ADC (Analog-to-Digital Converter) mengubah sinyal analog menjadi nilai digital? Jelaskan pula pengaruh resolusi bit ADC terhadap presisi hasil pembacaan.
6. Lakukan set-up untuk tools: vscode, ekstensi platform-io (dengan framework esp-idf dan stm32), dan ekstensi serial-plotter pada laptop kalian, berikan screenshoot bahwa laptop kalian sudah ter-set-up dengan baik.

2.0.1 Jawaban

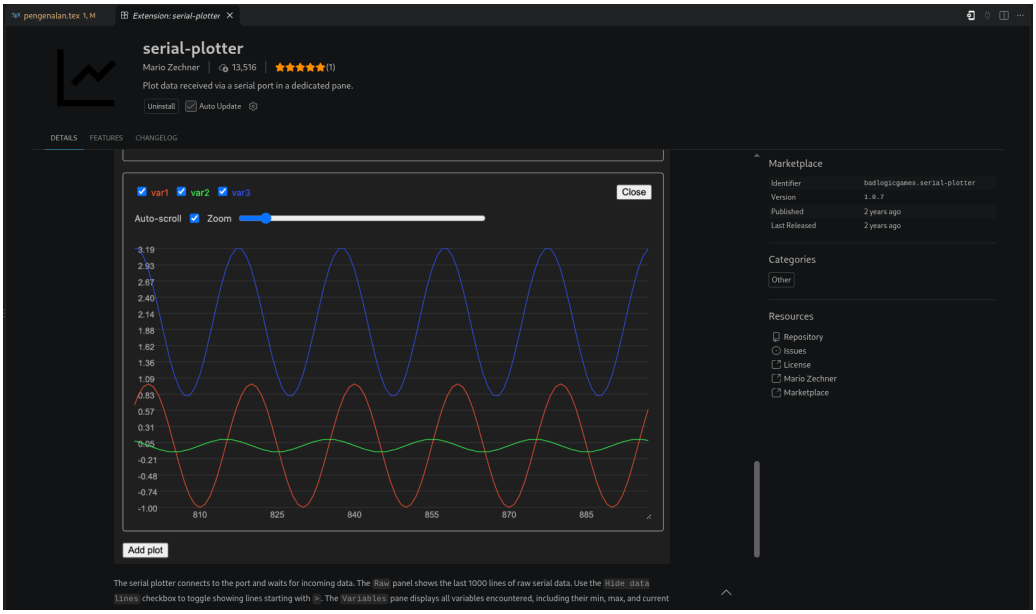
1. Framework Arduino menggunakan library dan fungsi tingkat tinggi.
   Kelebihan: mudah dipelajari, ekosistem dan komunitas luas, serta pengembangan lebih cepat.
   Kekurangan: memerlukan memori lebih, menyembunyikan proses kontrol fitur hardware.
   ESP IDF merupakan framwork berbasis C/C++ tingkat lanjut yang dibuat diatas FreeRTOS.
   Kelebihan: Kontrol penuh atas seluruh hardware, sinkronisasi task, manajemen daya lebih dalam, dan lebih efisien dalam performa.
   kekurangan: tidak ramah pemula, pengembangan dan setup lebih kompleks,
2. ESP32 dapat langsung diprogram via USB karena memiliki chip USB-to-Serial (on-board) yang mengubah sinyal USB menjadi serial UART ke mikrokontroler. Sebaliknya, STM32 Blackpill tidak memiliki chip USB-to-Serial. Port USB-nya terhubung langsung ke pin USB Native (PA11/PA12), sehingga butuh ST-Link eksternal sebagai jembatan untuk memrogram via antarmuka SWD (Serial Wire Debug).
3. Resistor pull up yaitu switch dihubungkan ke GND, resistor dihubungkan dengan VCC, dan MCU diparalel dengan switch tersebut. Ketika switch ditekan arus ke GND sehingga Pin di MCU terbaca bernilai LOW, dan apabila switch tidak ditekan maka Pin di MCU terbaca HIGH.
   Resistor Pull Down yaitu switch dihubungkan ke VCC, resistor dihubungkan dengan GND, dan MCU diparalel dengan resistor tersebut. Ketika switch ditekan arus ke GND sehingga Pin di MCU terbaca bernilai LOW, dan apabila switch tidak ditekan maka Pin di MCU terbaca HIGH.

4. ADC mengubah sinyal analog kontinu menjadi angka digital melalui pensampelan (sampling) tegangan, kuantisasi nilai ke level terdekat, dan pengodean (encoding) ke biner. Presisi pembacaannya ditentukan oleh resolusi bit (2^n level). Semakin tinggi bit ADC, semakin banyak level diskrit yang tersedia sehingga selisih tegangan terkecil yang dapat dideteksi (step size) menjadi semakin kecil. Sebagai contoh pada tegangan referensi $3,3$ V, ADC 12-bit pada STM32/ESP32 memiliki presisi hingga $0,805$ mV per step, jauh lebih halus dibandingkan ADC 10-bit yang hanya $3,22$ mV.

5. Visual Studio Code diinstal bersama ekstensi PlatformIO IDE untuk mengelola toolchain dan kompilasi proyek mikrokontroler (ESP-IDF untuk ESP32 dan STM32 untuk Blackpill). Selain itu, ekstensi Serial Plotter diinstal untuk memvisualisasikan data serial atau pembacaan ADC secara real-time berbentuk grafik langsung di VSCode.



Gambar 1: screenshoot PlatformIO



Gambar 2: screenshoot Serial Plotter